

Rappel sur la régularité des séries entières

(9)

Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de CV $R \in [0, +\infty[$. Le domaine de convergence E est le domaine sur lequel cette série de fonctions CVS. On note $S: E \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction somme.

* Pour tout $p \in \mathbb{N}$, $\sum n(n-1)\dots(n-p+1) a_n x^{n-p} = \sum \frac{n!}{(n-p)!} a_n x^{n-p}$ est une série entière de rayon de CV égal à R . En particulier elle CVS sur $] -R, R[$.

* S est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -R, R[$ et $\forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in] -R, R[, S^{(p)}(x) = \sum_{n \geq p} \frac{n!}{(n-p)!} a_n x^{n-p} = \sum_{n \geq p} \frac{n!}{n!} a_n x^{n-p} = \sum_{n \geq p} a_n x^{n-p}$.

* Pour tout $x \in [0, R[$, pour tout $p \in \mathbb{N}$, la série de fonctions $\sum \frac{n!}{(n-p)!} a_n x^{n-p}$ CVN sur $[x, R]$ vers $S^{(p)}$.

Attention: En général $\sum \frac{n!}{(n-p)!} a_n x^{n-p}$ ne converge pas uniformément sur $] -R, R[$, encore moins normalement. Ça dépend de la série entière que l'on étudie et de p .

Rem: * Sur $] -R, R[$ la situation est presque idéale: S de classe $\mathcal{C}^\infty$ avec dérivées qui s'obtiennent par dérivation terme à terme et CVN sur tout segment.

* Sur $\mathbb{R} \setminus] -R, R[$: S n'est pas définie

* Tous les phénomènes subtils se passent au niveau des bornes $-R$ et R .

ex 6: Pour tout $n \geq 1$, on pose $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n^{2n+1}}$ et on considère $\sum a_n x^{2n+1}$. On note f la somme de cette série entière là où elle est bien définie.

1) La série n'est pas sous forme standard, on va donc calculer R à partir de ses caractérisations comme sup.

Soit $x \in \mathbb{R}$, si $|x| \leq 1$ alors $|a_n x^{2n+1}| = \frac{1}{n^{2n+1}} |x|^{2n+1} \leq \frac{1}{2n^2}$ et donc $\sum |a_n x^{2n+1}|$ CV par comparaison à une série de Riemann convergente.

Donc $[-1, 1] \subset E_\bullet \subset E$.

Si $|x| > 1$ alors $\frac{|a_{n+1} x^{2(n+1)+1}|}{|a_n x^{2n+1}|} = \frac{|x|^{2n+3}}{|x|^{2n+1}} \frac{n^{2n+1}}{(n+1)^{2n+3}} = |x|^2 \frac{n^{2n+1}}{n^{2n+3} (1 + \frac{2}{n+1})} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |x|^2 > 1$

Donc $\sum a_n x^{2n+1}$ DV grossièrement par le critère de d'Alembert pour les séries numériques.

Donc $E \subset [-1, 1]$. Finalement $E = [-1, 1]$ et $R = \sup E = 1$.

Ex) D'après le cours, f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1, 1[$ et ses dérivées s'y obtiennent en dérivant terme à terme.

Pour tout $x \in] -1, 1[$, $f'(x) = \sum_{n \geq 1} a_n (2n+1) x^{2n} = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^{2n} = - \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} (-x^2)^n = \ln(1 - (-x^2)) = \ln(1 + x^2)$.

3) Soit $x \in]-1, 1[$, comme f est $\mathcal{C}^1$, on a $\int_0^x f'(t) dt = f(x) - f(0) = f(x)$ (10)

Donc $f(x) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \ln(1+t^2) dt = \left[t \ln(1+t^2) \right]_0^x - \int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt$

(IPP pour les fonctions $\mathcal{C}^1$ $u: t \mapsto t$ et $v: t \mapsto \ln(1+t^2)$
 $u': t \mapsto 1$ $v': t \mapsto \frac{2t}{1+t^2}$)

$$= x \ln(1+x^2) - 2 \int_0^x \frac{t^2}{1+t^2} dt.$$

Or, $\int_0^x \frac{t^2}{1+t^2} dt = \int_0^x 1 - \frac{1}{1+t^2} dt = \left[t - \arctan(t) \right]_0^x = x - \arctan(x)$. Donc finalement
 $\forall x \in]-1, 1[, f(x) = x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctan(x)$.

4) Pour tout $n \geq 1$, $f_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)} x^{2n+1}$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $x \in [-1, 1]$, $|f_n(x)| = \frac{|x|^{2n+1}}{n(2n+1)} \leq \frac{1}{n(2n+1)} \leq \frac{1}{2n^2}$ et donc $\|f_n\|_{\infty, [-1, 1]} \leq \frac{1}{2n^2}$.

Donc $\sum \|f_n\|_{\infty, [-1, 1]}$ converge par comparaison à une série de Riemann.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est $\mathcal{C}^0$ sur $[-1, 1]$. $\sum f_n$ CVN donc $\mathcal{C}^0$ sur $[-1, 1]$.

Donc $f = \sum_{n \geq 1} f_n$ est $\mathcal{C}^0$ sur $[-1, 1]$.

5) Attention la formule obtenue à la question 3) n'est valable que pour $x \in]-1, 1[$.
 On ne peut donc pas l'appliquer directement pour $x=1$.

Cependant, on a montré que f est continue sur $[-1, 1]$ donc

$$\begin{aligned} f(1) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctan(x) \quad \text{d'après 3)} \\ &= \ln(2) - 2 + 2 \arctan(1) = \ln(2) - 2 + 2 \frac{\pi}{4} = \ln(2) + \frac{\pi}{2} - 2 \end{aligned}$$

Par ailleurs $f(1) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}$ par définition.

Donc $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)} = \ln(2) + \frac{\pi}{2} - 2$.

exo 7: Pour tout $n \geq 1$ on note $a_n = \ln(1 + \frac{1}{n})$ et on considère $\sum a_n x^n$.

(10)

1) a. Pour tout $n \geq 1$, $\ln(1 + \frac{1}{n}) > 0$. De plus $\frac{\ln(1 + \frac{1}{n+1})}{\ln(1 + \frac{1}{n})} \sim \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \frac{n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.
Donc $R=1$ par la règle de d'Alembert.

b. Pour $x=R=1$ on a $\ln(1 + \frac{1}{n}) x^n = \ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$. Par la règle de Riemann $\sum \frac{1}{n}$ DV.
Donc $\sum \ln(1 + \frac{1}{n}) R^n$ DV.

Pour $x=-R=-1$ on a $\sum \ln(1 + \frac{1}{n}) x^n = \sum (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{n})$.

Comme la fonction $t \mapsto \ln(1+t)$ est continue et croissante et comme $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant,
la suite $(\ln(1 + \frac{1}{n}))_{n \geq 1}$ est décroissante et tend vers 0.

Donc $\sum (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{n})$ CV par le théorème des séries alternées. Donc $E = [-1, 1[$.

2) a. $\ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$, il faut donc faire un DL à 2 termes.

$$a_n = \ln(1 + \frac{1}{n}) - \frac{1}{n} = \cancel{\frac{1}{n}} - \frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^2}) - \cancel{\frac{1}{n}} = -\frac{1}{2n^2} (1 + o(1)) \sim -\frac{1}{2n^2} \quad n \rightarrow +\infty$$

Donc $|a_n| \sim \frac{1}{2n^2}$ et $\sum |a_n|$ converge par comparaison avec une série de Riemann.

b. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, estimons $\|a_n x^n\|_{\infty, [-1, 1]}$.

Pour tout $x \in [-1, 1]$, on a $|a_n x^n| = |a_n| |x|^n \leq |a_n|$.

Donc $\|a_n x^n\|_{\infty, [-1, 1]} \leq |a_n|$. Donc, d'après 2) a., $\sum \|a_n x^n\|_{\infty, [-1, 1]}$ CV par comparaison.

Donc la série de fonctions $\sum a_n x^n$ CVN sur $[-1, 1]$.

3) a. Soit $x \in [-1, 1[$, $f(x) = \sum_{n \geq 1} a_n x^n = \sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n}) x^n = \sum_{n \geq 1} (\ln(1 + \frac{1}{n}) - \frac{1}{n}) x^n$

$$= \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x).$$

Donc $f - \sum_{n \geq 1} a_n x^n = -\ln(1-x)$ sur $[-1, 1[$.

b. Comme $\sum a_n x^n$ CVN sur $[-1, 1]$ d'après 2)b., la fonction somme y est $\mathcal{C}^0$.
 Par ailleurs $\ln(1-x)$ est $\mathcal{C}^0$ sur $[-1, 1[$. Donc f est continue sur $[-1, 1[$
 comme différence de deux fonctions continues.

Par continuité de $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ on a $\sum_{n \geq 1} a_n x^n \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} \sum_{n \geq 1} a_n \in \mathbb{R}$.

Comme $-\ln(1-x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} +\infty$ on a $\sum_{n \geq 1} a_n x^n = o(-\ln(1-x))$
 $x \rightarrow 1^-$

et donc $f(x) \sim -\ln(1-x)$.
 $x \rightarrow 1^-$

4) a. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\ln(n+1) > 0$ et $\frac{\ln(n+2)}{\ln(n+1)} = \frac{\ln(1+\frac{2}{n}) + \ln n}{\ln(1+\frac{1}{n}) + \ln n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Donc $\sum \ln(n+1) x^n$ a rayon de CV égal à 1 par la règle de d'Alembert.

b. Soit $x \in]-1, 1[$,

$$\begin{aligned} (1-x)g(x) &= (1-x) \sum_{n \geq 1} \ln(n+1) x^n = \sum_{n \geq 1} \ln(n+1) x^n - \sum_{n \geq 1} \ln(n+1) x^{n+1} \\ &= \sum_{n \geq 1} \ln(n+1) x^n - \sum_{n \geq 2} \ln(n) x^n = \sum_{n \geq 1} (\ln(n+1) - \ln(n)) x^n \\ &= \sum_{n \geq 1} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) x^n = f(x). \end{aligned}$$

Donc $\forall x \in]-1, 1[$ $g(x) = \frac{f(x)}{1-x}$. D'après 3)b. la fonction $\frac{f}{1-x}$ est $\mathcal{C}^0$ sur $[-1, 1[$.

Donc cette fonction prolonge continuellement g à $[-1, 1[$.

Rem: Attention, pour $x = -1$, la série $\sum \ln(n+1) x^n$ diverge grossièrement.

Donc $\lim_{x \rightarrow -1} \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \ln(n+1) x^n = \lim_{x \rightarrow -1} g(x) = \frac{f(-1)}{2}$
 mais $\lim_{N \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow -1} \sum_{n=1}^N \ln(n+1) x^n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \ln(n+1) (-1)^n$ n'a pas de sens raisonnable.

exo 8: a) la théorie des développements en éléments simples assure qu'il existe un unique $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\frac{x}{(x-1)(x-2)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2}$ (en tant que fonctions) (13)

On détermine a et b par identification:

$$\frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} = \frac{a(x-2) + b(x-1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{(a+b)x - (2a+b)}{(x-1)(x-2)}$$

$$(a, b) \text{ convient si } \begin{cases} a+b=1 \\ 2a+b=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b=1 \\ a=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=1-a \\ a=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=2 \\ a=-1 \end{cases}$$

Comme on sait qu'il y a unicité, c'est le seul couple qui convient. On a donc

$$f = f(x) = \frac{x}{(x-1)(x-2)} = \frac{-1}{x-1} + \frac{2}{x-2} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1-x/2}$$

On sait que $\sum x^n$ a rayon de CV $R_1=1$ et $\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$ sur $] -1, 1[$.

Par le critère de d'Alembert, par exemple, $\sum \frac{x^n}{2^n}$ a rayon de CV $R_2=2$ et

$$\forall x \in]-2, 2[, \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{2^n} = \sum_{n \geq 0} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \frac{1}{1-x/2} \in]-1, 1[$$

Donc $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{2^n} = \frac{1}{1-x/2}$ sur $] -2, 2[$.

Comme $R_1 \neq R_2$ le rayon de CV de $\sum x^n (1 - \frac{1}{2^n})$ est $R = \min(R_1, R_2) = R_1 = 1$, d'après le cours.

Donc $\sum x^n (1 - \frac{1}{2^n})$ a rayon de CV $R=1$ et sur $] -1, 1[$,

$$\sum_{n \geq 0} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) x^n = \sum_{n \geq 0} x^n - \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{2^n} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1-x/2} = f$$

b. Suivant l'indication $\forall x \in]-1, 1[$

$$g(x) = \frac{1}{1+x+x^2} = \frac{1-x}{(1-x)(1+x+x^2)} = \frac{1-x}{1+x+x^2-x-x^2-x^3} = \frac{1-x}{1-x^3} = (1-x) \sum_{n \geq 0} x^{3n} \text{ car } |x^3| < 1.$$

$$= \sum_{n \geq 0} x^{3n} - \sum_{n \geq 0} x^{3n+1} = \sum_{k \geq 0} \alpha_k x^k - \sum_{k \geq 0} \beta_k x^k,$$

$$\text{où pour tout } k \in \mathbb{N} \quad \alpha_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k \equiv 0 [3] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \text{ et } \beta_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k \equiv 1 [3] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

$$\text{Donc } \forall x \in]-1, 1[, \quad g(x) = \sum_{k \geq 0} \underbrace{(\alpha_k - \beta_k)}_{=: a_k} x^k \text{ où pour tout } k \in \mathbb{N} \quad a_k = \alpha_k - \beta_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k \equiv 0 [3] \\ -1 & \text{si } k \equiv 1 [3] \\ 0 & \text{si } k \equiv 2 [3] \end{cases}.$$

Ce calcul montre que si $x \in]-1, 1[$ alors $\sum a_k x^k$ converge. Donc son rayon de CV est $R = \sup E \geq 1$

Si $|x| > 1$ alors $|a_{3n} x^{3n}| = |x^3|^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, donc $a_k x^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. Donc $x \notin E$ et donc $|x| \geq R$. C'est vrai pour tout x tel que $|x| > 1$ donc $1 \geq R$ et donc $R=1$.

Ainsi $\sum a_k x^k$ a rayon de CV $R=1$ et sur $] -1, 1[$, $\sum_{k \geq 0} a_k x^k = \sum_{n \geq 0} x^{3n} - \sum_{n \geq 0} x^{3n+1} = g$.

Exo 9: Notons $f: \mathbb{R} \times [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$, On considère $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. (14)

$$(x, t) \mapsto \frac{\cos(tx)}{1+t^2} \quad x \mapsto \int_0^1 f(x, t) dt$$

1) $(x, t) \mapsto tx$ est $\mathcal{C}^0$, de même que $(x, t) \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ et $\cos$. Donc f est continue sur $\mathbb{R} \times [0,1]$ comme composée et produit de fonctions $\mathcal{C}^0$.

D'après le cours F est donc bien définie et continue sur $\mathbb{R}$.

2) Pour tout $t \in [0,1]$, $f(\cdot, t): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^1$ de dérivée $x \mapsto -\frac{t \sin(tx)}{1+t^2}$

$$x \mapsto \frac{\cos(tx)}{1+t^2}$$

Donc f admet une dérivée partielle $\partial_x f: \mathbb{R} \times [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ qui est

$$(x, t) \mapsto -\frac{t \sin(tx)}{1+t^2}$$

continue sur $\mathbb{R} \times [0,1]$, encore une fois comme composée et produit de fonctions $\mathcal{C}^0$.

D'après le cours, comme $\partial_x f$ est $\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R} \times [0,1]$ alors F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad F'(x) = \int_0^1 \partial_x f(x, t) dt = - \int_0^1 \frac{t}{1+t^2} \sin(tx) dt.$$

3) On sait que $\cos = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$ avec rayon de CV infini.

Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. Pour tout $t \in [0,1]$:

$$f(x, t) = \frac{1}{1+t^2} \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (xt)^{2n} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \frac{t^{2n}}{1+t^2}$$

Soit $n \geq 0$, $\forall t \in [0,1]$ $\left| \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \frac{t^{2n}}{1+t^2} \right| \leq \frac{|x|^{2n}}{(2n)!}$. On note $T: t \mapsto t$ l'application identité.

Alors $\left\| \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \frac{T}{1+T^2} \right\|_{\infty, [0,1]} \leq \frac{|x|^{2n}}{(2n)!}$. Le terme de droite est sommable, de somme $\cosh(x)$.
Donc $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \frac{T^{2n}}{1+T^2}$ CVN sur $[0,1]$ vers $f(x, T)$.

Donc $F(x) = \int_0^1 f(x, t) dt = \int_0^1 \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \frac{t^{2n}}{1+t^2} dt = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \int_0^1 \frac{t^{2n}}{1+t^2} dt$
où on utilise la convergence normale donc uniforme par rapport à la variable $t \in [0,1]$, à x fixé.

Cette relation est valable pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(\int_0^1 \frac{t^{2n}}{1+t^2} dt \right) x^{2n}$ a pour domaine de CV $\mathbb{R}$ (donc rayon de CV $R = +\infty$) et pour somme F .

En particulier F est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, comme somme d'une série entière de rayon de CV infini.

Exo 10: Pour tout $n \geq 0$ on pose $a_n = \frac{1}{(2n)!}$ et on considère $\sum a_n X^n$, dont on note R le rayon de CV

15

Pour tout $n \geq 0$ on a $a_n > 0$ et $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n)!}{(2n+2)!} = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $R = +\infty$ par le critère de d'Alembert.

Notons $f = \sum_{n \geq 0} \frac{X^n}{(2n)!}$. On veut déterminer une expression plus simple de f .

Soit $x \in \mathbb{R}$, si $x \geq 0$ alors il existe $y = \sqrt{x}$ et $x = y^2$ donc

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{(2n)!} = \sum_{n \geq 0} \frac{y^{2n}}{(2n)!} = \cosh(y) = \cosh(\sqrt{x}).$$

$$\begin{aligned} \text{En effet } \cosh(y) &= \frac{1}{2}(e^y + e^{-y}) = \frac{1}{2} \left(\sum_{k \geq 0} \frac{y^k}{k!} + \sum_{k \geq 0} \frac{(-y)^k}{k!} \right) = \sum_{k \geq 0} \frac{y^k}{k!} \underbrace{\left(\frac{1 + (-1)^k}{2} \right)}_{= \begin{cases} 1 & \text{si } k \text{ est pair} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}} \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{y^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

Si $x \leq 0$, notons $y = \sqrt{|x|} = \sqrt{-x}$ de sorte que $-y^2 = x$ alors

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{(2n)!} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n y^{2n}}{(2n)!} = \cos(y) = \cos(\sqrt{-x}).$$

$$\text{Donc } f = \sum_{n \geq 0} \frac{X^n}{(2n)!} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \begin{cases} \cosh(\sqrt{x}) & \text{si } x \geq 0 \\ \cos(\sqrt{-x}) & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Rem: f est C^∞ sur $\mathbb{R}$, car somme d'une série entière de rayon de CV $R = +\infty$.
Ce n'est absolument pas évident sur la formule ci-dessus.

exo 11: 1) On considère la fonction "sinus cardinal" $\text{sinc} : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \frac{\sin(x)}{x}$

Cette fonction est C^∞ sur $\mathbb{R}^*$, pour montrer qu'elle se prolonge C^∞ sur $\mathbb{R}$ on va montrer qu'elle coïncide avec la somme d'une série entière de rayon de convergence $+\infty$.

$$\text{Soit } x \in \mathbb{R}^*, \quad \text{sinc}(x) = \frac{1}{x} \sin(x) = \frac{1}{x} \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!}$$

En particulier la série numérique $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!}$ CV pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ (vers $\sin(x)$)

Donc $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!}$ est une série entière de rayon de CV $+\infty$ et sur $\mathbb{R}^*$

$\text{sinc} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{X^{2n}}{(2n+1)!}$. Le terme de droite est C^∞ sur $\mathbb{R}$ et prolonge sinc . En particulier $\sin(0) = 1$.

2) $f: x \mapsto \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)}$ est bien définie et $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -\pi, \pi[\setminus \{0\}$.

Pour tout $x \in] -\pi, \pi[\setminus \{0\}$, $f(x) = \frac{\sin(x) - x}{x \sin(x)} = \frac{1}{\sin(x)} \underbrace{\frac{\sin(x) - x}{x^2}}_{:=g(x)}$

$\sin$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, et ne s'annule pas sur $] -\pi, \pi[$. En effet on a vu que $\sin(0) = 0$, et si $x \in] -\pi, \pi[\setminus \{0\}$ alors $\sin(x) \neq 0$ et $x \neq 0$ donc $\sin(x) \neq 0$.
Donc $\frac{1}{\sin}$ définit bien une fonction $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -\pi, \pi[$.

On va montrer que $g: \mathbb{R}^* \xrightarrow{\quad} \mathbb{R} \xrightarrow{\quad} \mathbb{R}$ se prolonge $\mathcal{C}^\infty$ à $\mathbb{R}$ entier, ce qui montrera que $f = \frac{g}{\sin}$ se prolonge $\mathcal{C}^\infty$ à $] -\pi, \pi[$.

Pour g on va appliquer la même stratégie qu'en 1), et montrer que g coïncide avec la somme d'une série entière.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(x) - x = \left(\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) - x = \sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}^*$ $g(x) = \frac{\sin(x) - x}{x^2} = \sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{x^{2n-1}}{(2n+1)!} = \sum_{n \geq 0} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{(2n+3)!}$.

En particulier, $\forall x > 0$ $\sum_{n \geq 0} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{(2n+3)!}$ CV. Donc la série entière

$\sum_{n \geq 0} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{(2n+3)!}$ a rayon de CV infini. Comme elle coïncide avec g sur $\mathbb{R}^*$, sa somme est une extension $\mathcal{C}^\infty$ de g à tout $\mathbb{R}$.